4 Системи линейни уравнения - метод на Гаус (Гаус-Жордан)

4.1 Система от линейни уравнения

Линейно уравнение наричаме равенство от вида:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = b$$

където $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са числа, които наричаме коефициенти, а числото b наричаме свободен член, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ са **неизвестните, които в линейното уравнение задължително са от първа степен**.

Решение на линейното уравнение е всяка наредена $n^{-\text{торка}}$ от числа $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$, която заместена на мястото на неизвестните удовлетворява уравнението.

Съвкупност от m линейни уравнения с n неизвестни наричаме линейна система:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

В тази система има $m \cdot n$ коефициенти пред неизвестните $x_1, \ldots, x_n$, като a_{ij} е коефициента от $i^{-\text{то}}$ уравнение, намиращ се пред $j^{-\text{та}}$ неизвестна x_j. Свободния член в $i^{-\text{то}}$ уравнение е b_i.

Ако поне един от свободните членове не е нула системата се нарича **нехомогенна**, а ако всички са нули $b_i = 0, \forall i = 1, .. n$ то системата е ***хомогенна***.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Решение на линейната система е всяка наредена $n^{-\text{торка}}$ от числа $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$

, която заместена на мястото на неизвестните удовлетворява системата.

Ако съществува **поне едно решение (една $n^{-\text{торка}}$) системата се нарича съвместима**, а ако няма такова - **несъвместима**. Съвместимата система наричаме **определена** ако решението е единствено, а ако има повече от едно решение - **неопределена**. Всяко решение на съвместимата неопределена система наричаме **частно решение**, а множеството на всички частни решения е ***общото решение*** на системата.

Ясно е, че една хомогенна система винаги е съвместима, тъй като съществува тривиалното решение $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$.

Примери:

Какво можем да кажем за следните хомогенни и нехомогенни системи от по две уравнения с две неизвестни.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 0 \\ 9x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 7 \\ 2x_1 - x_2 = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3x_1 + 9x_2 = 6 \\ 2x_1 + 6x_2 = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3x_1 + 9x_2 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 = 2 \end{cases}$$

4.2 Еквивалентни линейни системи. Елементарни преобразувания на линейни системи

Две системи линейни уравнения се наричат ***еквивалентни***, когато **всяко решение на едната е решение и на другата система или ако и двете системи са несъвместими**.

Елементарни преобразувания на система линейни уравнения:

1. Разменяне местата на две произволни уравнения
2. Умножаване на уравнение с различно от нула число
3. Умножаване на произволно уравнение с число и прибавянето му към друго уравнение от системата

Ако една система линейни уравнения се получава от друга чрез краен брой

елементарни преобразувания то двете системи са еквивалентни.

4.3 Матрици на системата от линейни уравнения

Ако подредим коефициентите, намиращи се пред неизвестните в правоъгълната таблица $\mathcal{A}$, състояща се от $m \cdot n$ елементи (числа) $a_{ij}, i = 1, 2, \ldots, m;\ j = 1, 2, \ldots, n$, разположени в m реда и n стълба. Тази таблица представлява нов математичен обект, който се нарича **матрица** от тип $m \times n$:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ . & . & \ldots & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Така получената матрица $\mathcal{A}$ от коефициенти на разглежданата система ще наричаме просто ***матрица на системата***. Можем да организираме и свободните коефициенти в матрица, състояща се от m реда и една колона, такава матрица наричаме ***вектор-стълб*** (аналогично можем да въведем и вектор ред):

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Ако присъединим след последната колона на матрицата на системата вектор-стълба от свободните коефициенти ($\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_m)$) получаваме т.нар. ***разширена матрица на системата*** (вертикалната разделителна линия е за удобство, да знаем къде е знака за равенство от системата):

$$\bar{\mathcal{A}} = (\mathcal{A}|\mathcal{B}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

4.4 Метод на Гаус (Гаус-Жордано) за

решаване на системи линейни уравнения

4.4.1 Ешелонна форма

Казваме, че една матрица $\mathcal{A}$ е в ешелонна форма ако:

1. Всеки ненулев ред на $\mathcal{A}$ започва с повече нули от предишния ред, а редовете само с нули са последи.
2. Първият различен от 0 коефициент във всеки ред на $\mathcal{A}$ е равен на 1 (някои автори не изискват това условие).

4.4.2 Метод на Гаус

Методът представлява последователно изключване на неизвестните чрез извършване на елементарни преобразувания върху системата (или все едно върху разширената матрица $\bar{\mathcal{A}}$), като в резултат разширената матрица на системата добива ешелонен вид/форма (трапецовидна, с нули в долен ляв ъгъл). Стъпките които следваме са:

1. Разместваме така редовете, че да осигурим ненулев елемент a_{11}
2. Чрез елементарни преобразувания (прибавяме умножен число ред към съществуващ такъв) последователно правим нули първите елементи на всички останали редове
3. Повтаряме стъпки 1 и 2, но вече работим с всички редове без първия като се стремим да получим ненулев елемент a_{22} и всички елементи от стълб 2 под него са нули и т.н.

Когато една линейна система е в ешелонна форма, неизвестните $x_1, \ldots, x_n$ могат да бъдат обособени в две групи: ***водещи неизвестни*** и ***свободни неизвестни***. Водещите неизвестни съответстват на първите различни от нула коефициенти във всеки ред на матрицата $\bar{\mathcal{A}}$. Всички останали неизвестни (ако има такива) са т.нар. свободни неизвестни. За да решим системата, приравняваме всички свободни неизвестни на параметри, след което изразяваме водещите неизвестни чрез тези параметри.

Пример 1:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_2 - 3x_3 = 2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Системата е в ешелонна форма, като решението и очевидно е $x_1 = 11,\ x_2 = 5,\ x_3 = 1$. Т.е. Системата е съвместима и определена.

Пример 2:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ x_2 - 3x_3 + x_4 = 2 \\ x_3 - 2x_4 = 1 \\ 0 \cdot x_4 = 0 \end{cases}$$

Системата е в ешелонна форма, като решението е $x_1 = 3 + p - 2(1 - 2p) + 2(5 - 7p) = 11 - 9p,\ x_2 = 2 - p + 3(1 - 2p) = 5 - 7p,\ x_3 =$ Т.е. системата е съвместима и неопределена

Пример 3:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ x_2 - 3x_3 + x_4 = 2 \\ x_3 - 2x_4 = 1 \\ 0 \cdot x_4 = 2 \end{cases}$$

Системата е в ешелонна форма, но тя е несъвместима т.е. не съществува четворка числа $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4,$ които заместени на местата на неизвестните x_1, x_2, x_3, x_4 удовлетворяват всичките 4 уравнения на системата.

Пример 4:

Нека илюстрираме привеждането в ешеленон вид на една система, т.е. да покажем метода на Гаус. Ще означаваме действията върху редовете, посредством които получаваме еквивалента матрица (т.е. и система) така $\xrightarrow[r_j = r_k - 2r_k]{r_i = r_i/2}$. Системата е:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Разширената матрица е

$$\bar{\mathcal{A}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 3 \\ 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3 := r_3 - 2r_1]{r_2 := r_2 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 5 & -8 & -5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3 := r_3 + 5r_2]{r_2 := -r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -18 & -10 \end{array}\right) \xrightarrow{r_3 := -\frac{r_3}{18}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{9} \end{array}\right)$$

От токущо получената по метод на Гаус еквивалентна система можем лесно да определим корените на системата. Алтернативно процедурата може да продължи, но този път от долу на горе (от последния ред с ненулеви стойности към първите), като се стремим да “нулираме” стойностите над главния диагонал, по който остават единици, а стойностите на местата на свободните членове (отдясно на вертикаланта черта) са търсеното решение. В това се състои метода на Гаус-Жордано:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{9} \end{array}\right) \xrightarrow[r_1 := r_1 + 2r_2 - 3r_3]{r_2 := r_2 - 2r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{9} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_1 := r_1 + 2r_2 - 3r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{10}{9} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{9} \end{array}\right)$$

Така получихме:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{10}{9} \\ x_2 &= -\frac{1}{9} \\ x_3 &= \frac{5}{9} \end{aligned}$$

Демонстрираните случи могат да се обобщят като се покзва, че решенията на системата линейни уравнения зависят от броя ненулеви редове в ешелонните форми на матрицата $\mathcal{A}$ на системата и разширената матрица $\bar{\mathcal{A}}$. Ако броя ненулеви редове на разширената матрица в ешелонна форма е $r_{(A|B)}$, а съответно броя ненулеви редове на матрицата на системата е $r_{(A)}$ то са възможни три случая:

1. Ако $r_{(A)} < r_{(A|B)}$ системата е несъвместима;
2. Ако $r_{(A)} = r_{(A|B)} = n$ системата има единствено решение; в) Ако $r_{(A)} = r_{(A|B)} < n$ системата има безброй решения, като общото решение на системата зависи от $n - r$ параметъра.

4.5 Задачи:

1. Решете системата:

a.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -9 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 2 \\ 3x_1 - 6x_2 - x_3 = 25 \end{cases}$$

b.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

c.

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + 5x_2 = 7 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 9 \end{cases}$$

d.

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 - 8x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 - 5x_4 = 1 \\ x_1 - 7x_3 + 2x_4 = -5 \\ 11x_2 + 20x_3 - 9x_4 = 2 \end{cases}$$

e.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

f.

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 - 7x_2 + 3x_3 - x_4 = -1 \\ 5x_1 - 9x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 7 \\ 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 + x_4 = 8 \end{cases}$$

2. Определете параметрите в квадратния тричлен ($f(x) = ax^2 + bx + c$), ако е известно, че $f(1) = -1$, $f(-1) = 9$ и $f(2) = -3$

3. Намерете нулите на полином от четвърта степен ако знаете, че $P_4(-5) = 84$, $P_4(-2) = 24$, $P_4(-1) = 36$, $P_4(0) = 24$, $P_4(3) = 84$

4. Решете параметричната система (вида на системата - несъвместима, съвместима-неопределена, съвместима-определена ще зависи от стойностите на параметрите)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + (a+7)x_3 = 1 \end{cases}$$

5. При какви стойности на λ решението x_1, x_2, x_3 на системата образува аритметична прогресия

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ \lambda x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = 17 \end{cases}$$